PROJET INFORMATIQUE 2

EI4 – S8 – 2024/2025

OBJECTIFS DU PROJET

Vous faire **réfléchir, concevoir et développer** un programme informatique : il s'articulera (en priorité) sur une modélisation physique à décrire avec un modèle objet.

Deux phases :

- Phase de modélisation (étude du modèle, modélisation POO, …)
- Phase de développement (programmation en C++, tests, …)

L'accent sera mis sur l'utilisation de *bonnes pratiques* de développement

MODÉLISATION DU PROJET

« Mieux vaut réfléchir avant d'agir que regretter après avoir agi. »

Démocrite D'Abdère

Analyse du besoin, raffinement du cahier des charges

Modélisation objet

- Voir son cours de POO !
- Architecture globale du système à prévoir/anticiper avant de coder

- Faire valider son modèle avant de se lancer

BONNES PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

- Utilisation appropriée de *git*
  - Vous allez travailler à plusieurs !
  - *Tiny or micro commits*
  - Commentaires de commit
  - branches
- Environnement de développement (IDE, debug, etc.)
- Mise en place de tests

ET CHATGPT DANS TOUT ÇA ?

L'utilisation de chatGPT (et autre IA générative) est possible, ***mais*** :

- Seulement dans un but *éducatif*
- Si vous indiquez où (et quel prompt)
- Si vous ne sous-traitez pas des parties du code
- Si vous êtes en mesure d'expliquer 100% du code et de le refaire seul à la main

The good, the Bad and the Ugly

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Bonnes pratiques logicielles (git, env de dev, tests, etc.) /5
- Modélisation /3
- Projet en lui-même (code) /8
- Soutenance /2
- Documentation /2

Présentation finale en fin de semestre

LISTE NON EXHAUSTIVE DE PROJETS

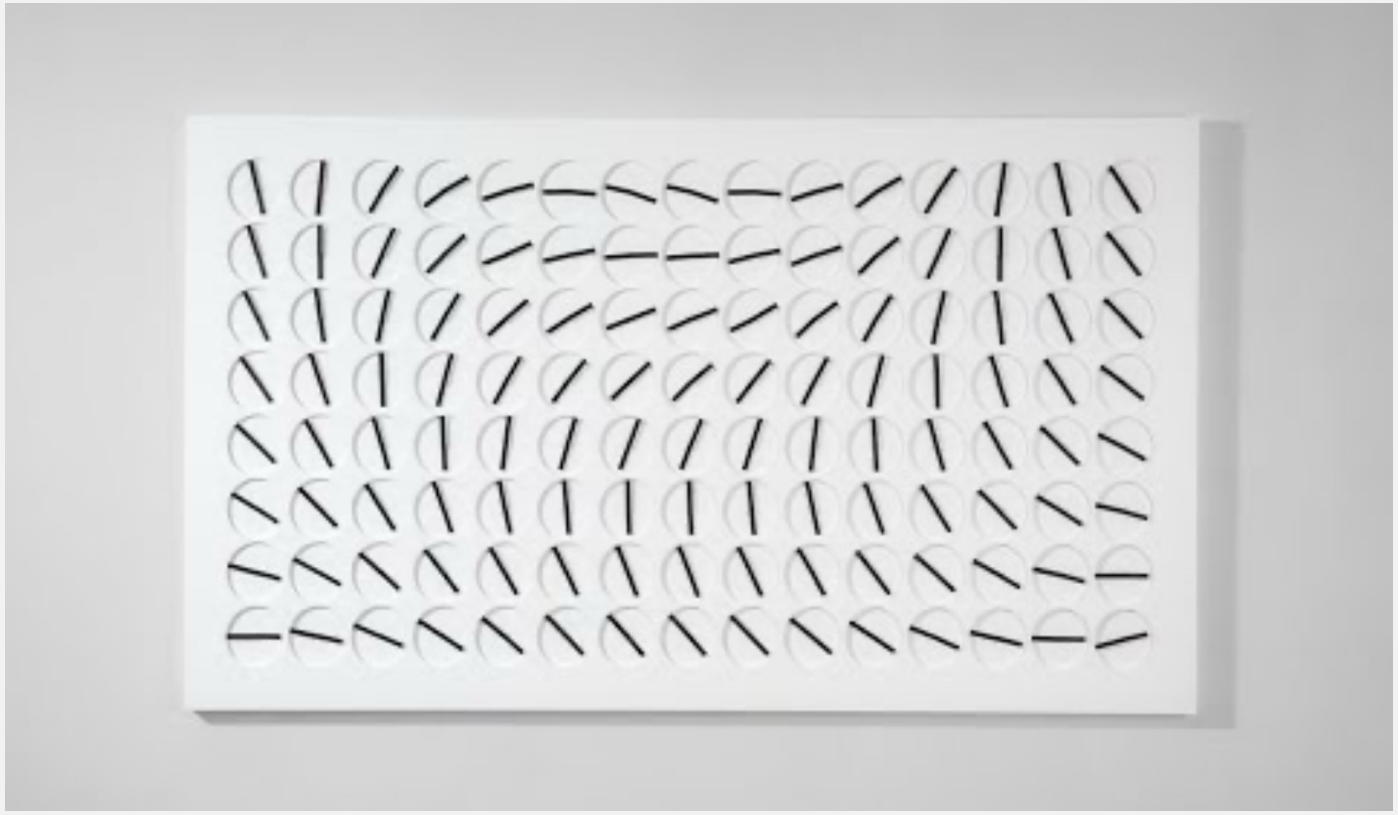
- Modélisation d'un billard
- Projet en lien avec la serre Géodésique
- Projet *Digital Clock Made of Analog Clocks*
- Emulateur de Raspberry Pico (ou autre proc)
- Propagation de signal radio dans un environnement 2D (ou 3D)
- …
- Idée de projet personnel ?

Éventuellement 2 groupes peuvent prendre le même projet (variations)

SIMULATION DE BILLARD

- Affichage graphique 2D simple
- Étude de la physique des boules de billard (collisions, frottement)
- Discrétisation temporelle des équations + résolution numérique
- Possibilité de jouer une partie (billard français, pool, snooker ??)
- Ajout des effets
- …

DIGITAL CLOCK MADE OF ANALOG CLOCKS



DIGITAL CLOCK MADE OF ANALOG CLOCKS

- Réalisation de la partie centrale (envoie les ordres à chaque horloge)
- Simulation de chaque horloge
  - Prise en compte d'un certain nombre de paramètres physiques/matériels
- Implémentation de chaque horloge (choix du matériel, réalisation PCB)
- 1ère version de simulateur (Python) existante (projet MAIN3)

De quoi avoir 2 groupes

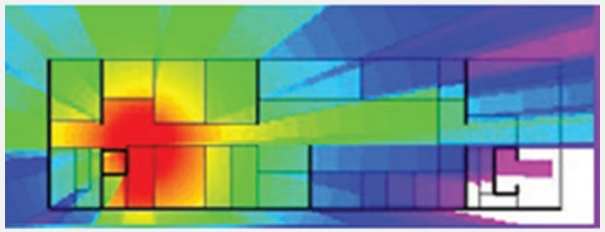
SIMULATEUR DE RASPBERRY PICO
(OU TOUT AUTRE PROC.)

- Réaliser un simulateur de tout ou partie d'un micro-contrôleur existant (par exemple un RP 2040)
  - Simuler tout ou partie du jeu d'instruction
  - Simuler tout ou partie du processeur
  - Simuler tout ou partie de périphériques
  - Machine à état du PIO ??

Attention, pas facile !

PROPAGATION DE SIGNAL RADIO DANS UN ENVIRONNEMENT 2D

- Partir des équations de propagation (réflexion, absorption, etc.) d'une onde
- En déduire une *heatmap* sur un domaine donné
  - Propagation du WIFI
  - Dans un bâtiment
  - En 2D ou 3D



PROJET PERSO

Ou tout autre projet perso

- Avec une dimension modélisation d'un phénomène physique
- Demandant une description objet
- Une implémentation C++ possible pour 3 personnes sur le semestre

À valider ensemble